EIXO 7 · O JOGO DO EQUILÍBRIO — AULA 7.6 (KA, KB E OSTWALD)

Por que o vinagre é ácido fraco e ainda assim corrói?

> *Chamar um ácido de "fraco" foi o pior nome que a Química já deu a algo. Não significa inofensivo. Significa **hesitante** — e um exército hesitante grande o suficiente ainda derruba a cidade.*

Aula 7.6 — Força × concentração: o erro mais caro da Química do ENEM

A ÂNCORA

Coloque um ovo cru dentro de um copo de vinagre comum de supermercado. Em 24 horas a casca — carbonato de cálcio, o mesmo material do mármore, do calcário e do seu osso — **desaparece**. O ovo fica nu, envolto só pela membrana, mole e translúcido.

Agora considere o rótulo desse vinagre: ácido acético a 4%. Um ácido **fraco**. O mais banal dos ácidos. Você bebe isso na salada.

E agora o desconforto. Se o vinagre é fraco, ele deveria ser incapaz. Mas ele dissolveu uma pedra.

Pior: no laboratório, uma solução de ácido clorídrico — **forte**, o ácido do seu estômago, aquele que a apostila trata como o valentão da turma — a 0,0001 mol/L tem pH 4. O vinagre da sua cozinha tem pH em torno de 2,4.

O ácido fraco está mais ácido que o ácido forte. E não há nenhum erro na frase anterior.

Se isso não te incomodou, leia de novo. Porque é exatamente aqui que milhares de candidatos perdem uma questão por ano — não por não saber a fórmula, mas por acreditar que "forte" e "concentrado" são sinônimos.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum: "ácido forte = perigoso; ácido fraco = fraquinho"

Esse é o modelo mental que você trouxe, e ele é uma confusão de **dois eixos independentes** em um só.

Pense num ácido como um exército de mensageiros, cada um carregando um próton H^+ para entregar. O estrago que o ácido faz depende de **quantos prótons são efetivamente entregues**. E isso tem duas causas completamente separadas:

1. **Quantos mensageiros existem no frasco?** ⟶ essa é a **concentração** (mol/L). Você controla isso com um copo de água.
2. **Que fração deles realmente entrega o próton?** ⟶ essa é a **força**. É uma propriedade **estrutural da molécula**, e você não controla nada.

O HCl é forte porque **100% entrega**. O ácido acético é fraco porque só cerca de **1,3% entrega** — os outros 98,7% ficam com o próton preso na molécula.

Mas 1,3% de um exército gigantesco pode superar 100% de um pelotão minúsculo. É pura aritmética:

Solução	Força	Concentração	$[H^+]$ real	pH
HCl	forte ($\alpha \approx 100\%$)	10^{-4} mol/L	10^{-4}	**4,0**
Ác. acético	fraco ($\alpha \approx 1{,}3\%$)	$0,8$ mol/L	$\approx 10^{-2,4}$	**2,4**

Ou seja: quem define o pH não é o adjetivo. É o **produto** entre quantos existem e que fração se ioniza.

O segundo erro, mais sutil: "o ácido fraco não ioniza, então não age"

Falso — e essa é a resposta ao ovo.

O ácido acético não é uma reação que "parou". É um **equilíbrio** (Aula 7.1). E equilíbrio é dinâmico: enquanto você lê esta frase, moléculas estão ionizando e reassociando sem parar.

$$CH_3\ COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$$

Agora aplique Le Chatelier (7.4). Quando o H^+ ataca a casca do ovo, ele é **consumido** — retirado do sistema. O que o equilíbrio faz? Desloca para a direita e **repõe**. E de novo. E de novo.

O ácido fraco tem 98,7% de reserva estratégica. Ele não gasta o exército todo de uma vez — ele reabastece enquanto a batalha durar.

É por isso que o vinagre dissolve a casca inteira, e não apenas 1,3% dela. A ionização é pequena a **cada instante**, mas o **total ionizável** é enorme. Fraco não é impotente: é **parcelado**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Grau de ionização (α): a resposta ao "que fração entrega?"

$$\alpha = \frac{\text{n° de mols ionizados}}{\text{n° de mols inicialmente dissolvidos}}$$

É um número entre 0 e 1 (ou 0 a 100%). É a **definição operacional** de força:

Classificação	α	Exemplos
Forte	> 50%	HCl, HBr, HI, H_2SO_4, HNO_3, $HClO_4$
Moderado	5% – 50%	H_3PO_4, HF
Fraco	< 5%	CH_3COOH, H_2CO_3, HCN, H_2S, H_3BO_3

DETALHE QUE DERRUBA MUITA GENTE

α **não** é uma constante da substância. Ele **depende da concentração**: quanto mais **diluída** a solução, **maior** o α.

Motivo (Le Chatelier, outra vez): diluir aumenta o volume, o sistema responde deslocando para o lado com **mais partículas** — o lado ionizado. Ou seja, **diluir aumenta a fração ionizada, mas diminui a concentração absoluta de H^+**. O pH sobe mesmo assim.

Por isso α não serve como medida universal de força. O que serve é a constante — o próximo item.

2. Ka: a força em número, independente de quanto você colocou

Aplique a expressão da constante de equilíbrio (7.2) à ionização:

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-] \cdot [H^+]}{[CH_3\ COOH]}$$

Este número é uma **impressão digital da molécula** a uma dada temperatura. Não muda se você diluir. Não muda se você concentrar. É a medida honesta de força.

E a leitura é direta: **K_a grande → ioniza muito → ácido forte.**

Ácido	K_a (25 °C)	pK_a	Leitura
HCl	$\approx 10^6$	≈ −6	ioniza praticamente tudo
HF	$6,8 \times 10^{-4}$	3,2	moderado
CH_3COOH	$1,8 \times 10^{-5}$	4,7	o vinagre
H_2CO_3	$4,3 \times 10^{-7}$	6,4	refrigerante
HCN	$6,2 \times 10^{-10}$	9,2	fraquíssimo — e letal por outro motivo

Aproveite o operador que você aprendeu em 7.5: $pK_a = -\log K_a$. E como o "p" inverte a escala, **menor pK_a = ácido mais forte**. Não decore: deduza do sinal do log.

E PARA AS BASES, É A MESMA COISA COM OUTRO NOME

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^- \qquad K_b = \frac{[NH_4^+] \cdot [OH^-]}{[NH_3]}$$

K_b grande → base forte. E existe uma amarra elegante entre um ácido e sua base conjugada, que é a espinha da aula 7.7:

$$K_a \times K_b = K_w = 10^{-14}$$

Consequência brutal: quanto mais **forte** o ácido, mais **fraca** sua base conjugada. O Cl^- (vindo do HCl fortíssimo) é tão inerte que não altera o pH de nada. O acetato (vindo de um ácido fraco) é uma base apreciável — e é **por isso** que o sal de fruta e o sabão não são neutros.

3. A Lei de Ostwald: o parafuso que une α, K e concentração

Monte a tabela de equilíbrio para um ácido monoprótico HA de concentração inicial c e grau α:

	HA	A^-	H^+
Início	c	0	0
Reage / forma	$-c\alpha$	$+c\alpha$	$+c\alpha$
Equilíbrio	$c(1-\alpha)$	$c\alpha$	$c\alpha$

Substitua na expressão de K_a:

$$K_a = \frac{(c\alpha)(c\alpha)}{c(1-\alpha)} = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha}$$

Essa é a **Lei da Diluição de Ostwald**. E quando o ácido é fraco ($\alpha < 5\%$), $1-\alpha \approx 1$, e ela colapsa na versão que você vai usar na prova:

$$K_a \approx c\alpha^2 \quad \Longrightarrow \quad \alpha \approx \sqrt{\frac{K_a}{c}}$$

Leia a raiz. Ela diz tudo: **α é inversamente proporcional à raiz da concentração**. Diluiu 100 vezes? O grau de ionização **decuplica**.

O ATALHO DE OURO PARA CALCULAR PH DE ÁCIDO FRACO

Como $[H^+] = c\alpha$, substitua $\alpha = \sqrt{K_a/c}$:

$$[H^+] = c \cdot \sqrt{\frac{K_a}{c}} = \sqrt{K_a \cdot c}$$

Exemplo (vinagre 0,1 mol/L, $K_a = 1,8 \times 10^{-5}$):

$$[H^+] = \sqrt{1{,}8 \times 10^{-6}} \approx 1,34 \times 10^{-3} \ \text{mol/L} \quad \Longrightarrow \quad pH \approx 2,9$$

E $\alpha = 1,34 \times 10^{-3} / 0,1 = 1,34\%$. Confere com a tabela do rótulo. A conta fecha com a realidade.

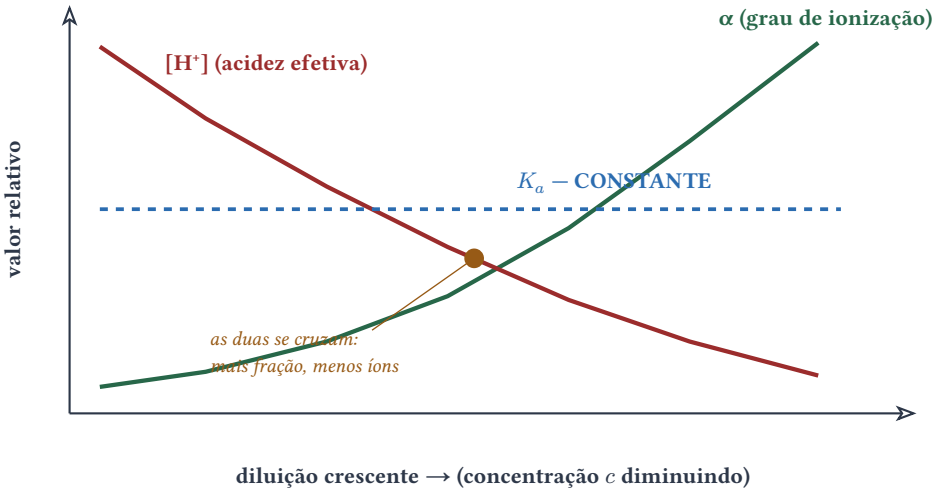


Fig. 1 — As três grandezas respondem de modos **diferentes** à diluição — e confundi-las é o erro central desta aula. Ao adicionar água, a **fração** que ioniza (α) sobe, a **concentração absoluta** de H^+ cai (o pH aumenta), e K_a não se move um milímetro, porque só a temperatura altera uma constante de equilíbrio. Moral: só K_a mede força; α mede o estado **daquela** solução específica.

4. Fechando o ovo — e o dente

Volte ao copo. Por que o vinagre venceu o carbonato?

1. **Concentração alta.** Vinagre 4% ≈ 0,8 mol/L. É **oito mil vezes** mais concentrado que aquele HCl 0,0001 mol/L. Só isso já garante pH 2,4.
2. **Reposição por equilíbrio.** Cada H^+ consumido pela casca é imediatamente substituído pelas moléculas não ionizadas. Reserva de 98,7%.
3. **Produto que escapa.** A reação é

$$CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2\ O + CO_2(g)$$

   e o CO_2 **borbulha para fora do copo**. Produto removido do sistema = deslocamento permanente para a direita (7.4). A reação nunca reverte. É irreversível na prática.
4. **Tempo.** 24 horas. Termoquímica diz **se vale a pena**; cinética diz **quanto demora** (Eixo 6). O vinagre é lento — e paciente.

E é exatamente o mesmo mecanismo do refrigerante no seu esmalte dentário. O ácido carbônico e o fosfórico do refrigerante são fracos. O esmalte é hidroxiapatita, um fosfato de cálcio. Cada lata baixa o pH da boca abaixo de 5,5 — o limiar de desmineralização — por cerca de 20 minutos. Fraco, concentrado, repetido, e com o produto sendo lavado embora pela saliva.

Nenhum ácido "fraco" é inofensivo em concentração alta, tempo longo e com o produto sendo removido. Os três fatores desta aula são os mesmos três do Eixo 7 inteiro.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Força ≠ concentração.** Força é a **fração** que ioniza (propriedade da molécula). Concentração é **quanto tem** no frasco (você escolhe). São eixos independentes.
2. **Grau de ionização:** α = mols ionizados / mols dissolvidos. Forte: α > 50%. Fraco: α < 5%.
3. **α depende da concentração; K_a não.** Só K_a mede força de forma absoluta. Só a **temperatura** altera K_a.
4. **K_a grande = ácido forte.** $pK_a = -\log K_a$, logo **pK_a menor = mais forte**.
5. **Lei de Ostwald:** $K_a = (c\alpha^2)/(1-\alpha)$; para ácido fraco, $K_a \approx c\alpha^2$ e $\alpha \approx \sqrt{K_a/c}$.
6. **pH de ácido fraco:** $[H^+] = \sqrt{K_a \cdot c}$.
7. **Diluir aumenta α e diminui $[H^+]$.** O pH **sobe**. Não são contraditórios: fração maior de um total menor.
8. **$K_a \times K_b = K_w$.** Ácido forte → base conjugada desprezível. Ácido fraco → base conjugada atuante (abre 7.7).
9. **Ácido fraco corrói** porque é um equilíbrio que se **repõe** quando o H^+ é consumido, e porque a saída de gás (CO_2) desloca a reação em definitivo.
10. **Um fraco concentrado pode ter pH menor que um forte diluído.** Sempre calcule; nunca julgue pelo adjetivo.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Diferencie **força** de um ácido e **concentração** de uma solução ácida, indicando qual das duas é propriedade da substância.
2. Defina grau de ionização (α) e explique por que ele **não** pode ser usado isoladamente como medida de força de um ácido.
3. Escreva a Lei de Ostwald na forma completa e na forma simplificada para ácidos fracos, justificando a simplificação adotada.
4. Ao diluir uma solução de ácido acético, indique o que ocorre com α, com $[H^+]$, com o pH e com K_a — e justifique cada resposta.
5. Explique, em termos de equilíbrio, por que um ácido fraco como o acético consegue dissolver totalmente uma casca de ovo ($CaCO_3$), e não apenas a fração correspondente ao seu α.

GABARITO OQPS

1. **Força** é a fração das moléculas dissolvidas que efetivamente se ioniza — propriedade **estrutural da substância**, medida por K_a. **Concentração** é a quantidade de matéria de ácido por litro de solução — propriedade **da solução**, ajustável por diluição. São independentes: um ácido fraco concentrado pode apresentar pH menor que um ácido forte diluído.
2. α = mols ionizados / mols dissolvidos. Não serve isoladamente como medida de força porque **depende da concentração**: quanto mais diluída a solução, maior o α (Lei de Ostwald). Assim, dois valores de α só são comparáveis se as concentrações forem iguais; a medida absoluta e independente é K_a.
3. Completa: $K_a = (c\alpha^2)/(1-\alpha)$. Simplificada: $K_a \approx c\alpha^2$, portanto $\alpha \approx \sqrt{K_a/c}$. A simplificação é válida para ácidos fracos porque α < 5%, logo $(1-\alpha) \approx 1$, e o erro introduzido é desprezível.
4. **α aumenta** (o sistema desloca para o lado de maior número de partículas / $\alpha \propto 1/\sqrt{c}$); $[\mathbf{H^+}]$ **diminui**, pois a queda em c supera o ganho em α ($[H^+] = \sqrt{K_a c}$); **o pH aumenta** (solução menos ácida); $\boldsymbol{K_a}$ **permanece inalterado**, pois constante de equilíbrio só varia com a temperatura.
5. Porque a ionização é um **equilíbrio dinâmico**: os 98,7% de moléculas não ionizadas funcionam como reserva. À medida que o H^+ é consumido pelo carbonato, o equilíbrio desloca no sentido direto e **repõe** o H^+ (Le Chatelier). Além disso, o CO_2 formado escapa como gás, removendo produto do sistema e tornando o processo praticamente irreversível. O α limita a acidez **instantânea**, não a quantidade **total** de próton disponível.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O vinagre corrói apesar de ser fraco porque "fraco" descreve apenas a fração de moléculas ionizadas a cada instante (α ≈ 1,3%) — e não a quantidade total disponível: sendo concentrado (≈ 0,8 mol/L) e sendo um equilíbrio que repõe cada H^+ consumido, ele entrega, ao longo do tempo, muito mais próton que um ácido forte diluído.

O GANCHO

Guarde o resultado que apareceu de passagem e que parece secundário: $K_a \times K_b = K_w$.

Ele significa que todo ácido fraco **deixa um herdeiro**. O acetato que sobrou no copo do ovo não é um espectador inerte — é uma base capaz de sequestrar próton da água de volta.

Agora pense no que isso implica. Você dissolve em água pura um pó branco, cristalino, sem cheiro: bicarbonato de sódio. É um **sal**. Sal, você aprendeu em 3.3, é o produto de uma neutralização — ácido e base já se cancelaram, o combate terminou, deveria dar pH 7.

Meça. Dá **8,3**. Básico.

Faça o mesmo com cloreto de amônio, outro sal perfeitamente neutralizado: pH **5**. Ácido.

Dois sais. Nenhum ácido adicionado, nenhuma base adicionada. E nenhum dos dois é neutro. O combate, aparentemente, não terminou — alguém está **revidando** dentro da água.

Eixo 7 · Aula 7.7 — Por que o sabão é básico e o sal de fruta não é neutro, se ambos são sais? (hidrólise salina)